



injourney
AIRPORTS



FORECAST REPORT

ANALISIS FORECASTING INTERNATIONAL AIRPORT JUANDA

PEN- DAHULUAN

Pergerakan penumpang merupakan indikator utama dalam perencanaan operasional dan pengambilan keputusan strategis di Bandara Internasional Juanda. Dinamika mobilitas masyarakat, perubahan pola perjalanan, serta faktor ekonomi seperti inflasi dan aktivitas penerbangan memengaruhi jumlah penumpang setiap periode. Karena itu, diperlukan analisis berbasis data untuk memahami pola historis sekaligus memproyeksikan kebutuhan di masa mendatang.

Analisa ini tidak hanya menyajikan data forecasting. Namun, menjadi hubungan dengan beberapa analisa penting dari faktor makro dan mikro yang ada hubungan dekat dengan penerbangan pesawat Juanda Surabaya.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Analisis ini memetakan pola historis pergerakan penumpang Bandara Internasional Juanda dengan meninjau seluruh variabel operasional—penumpang, pesawat, bagasi, kargo, dan transit—yang telah dibersihkan, dikategorikan, dan diagregasi untuk memperoleh gambaran yang stabil. Hasil eksplorasi menunjukkan tiga temuan utama: tren penumpang meningkat dari tahun ke tahun, pola musiman sangat jelas pada periode Lebaran, Natal–Tahun Baru, dan libur sekolah, serta hubungan kuat antara volume penumpang dan pergerakan pesawat.



inJourney
AIRPORTS

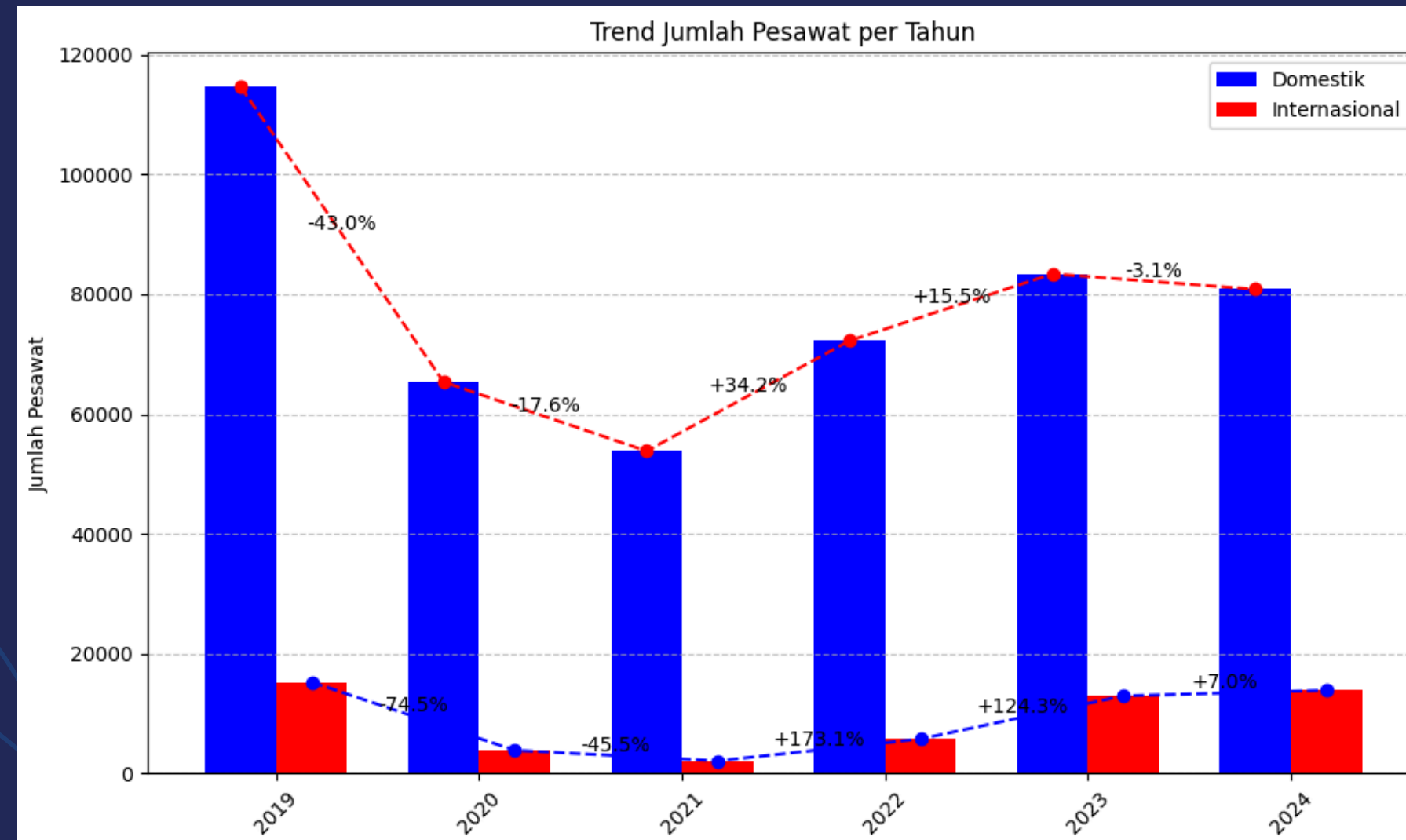
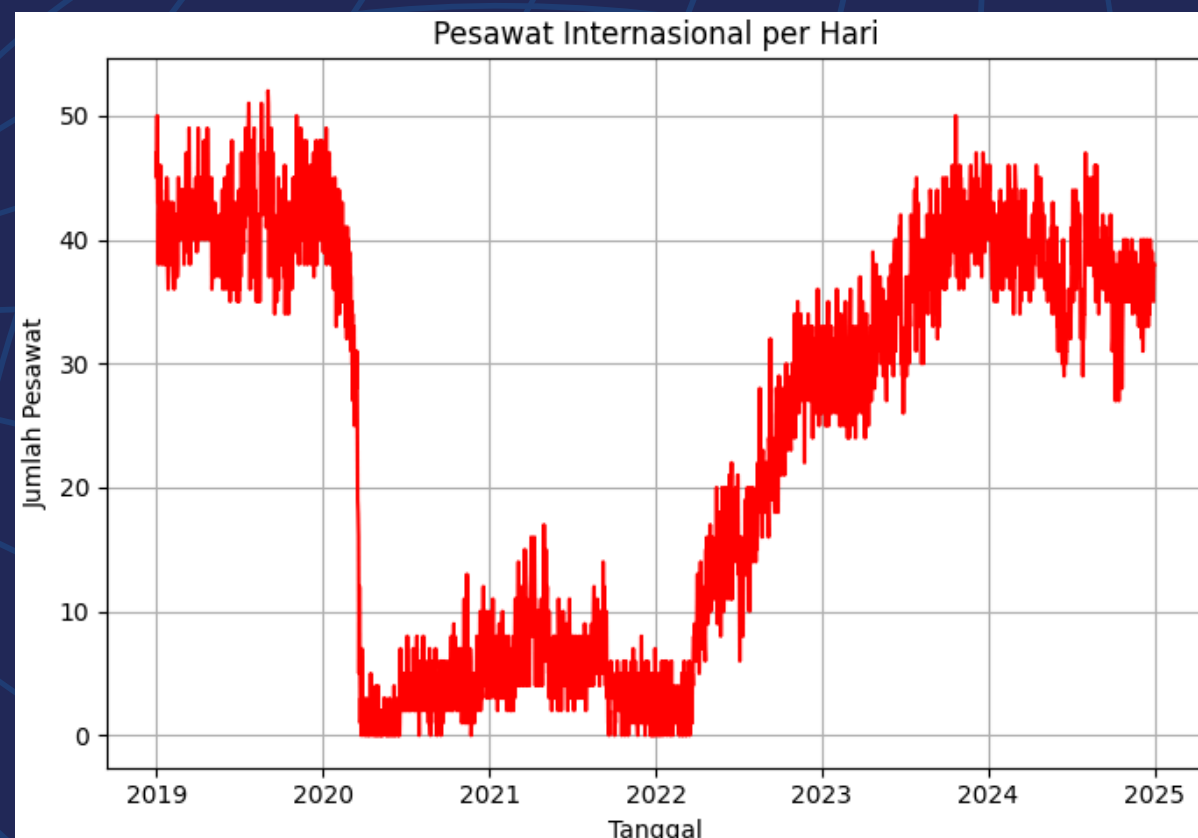
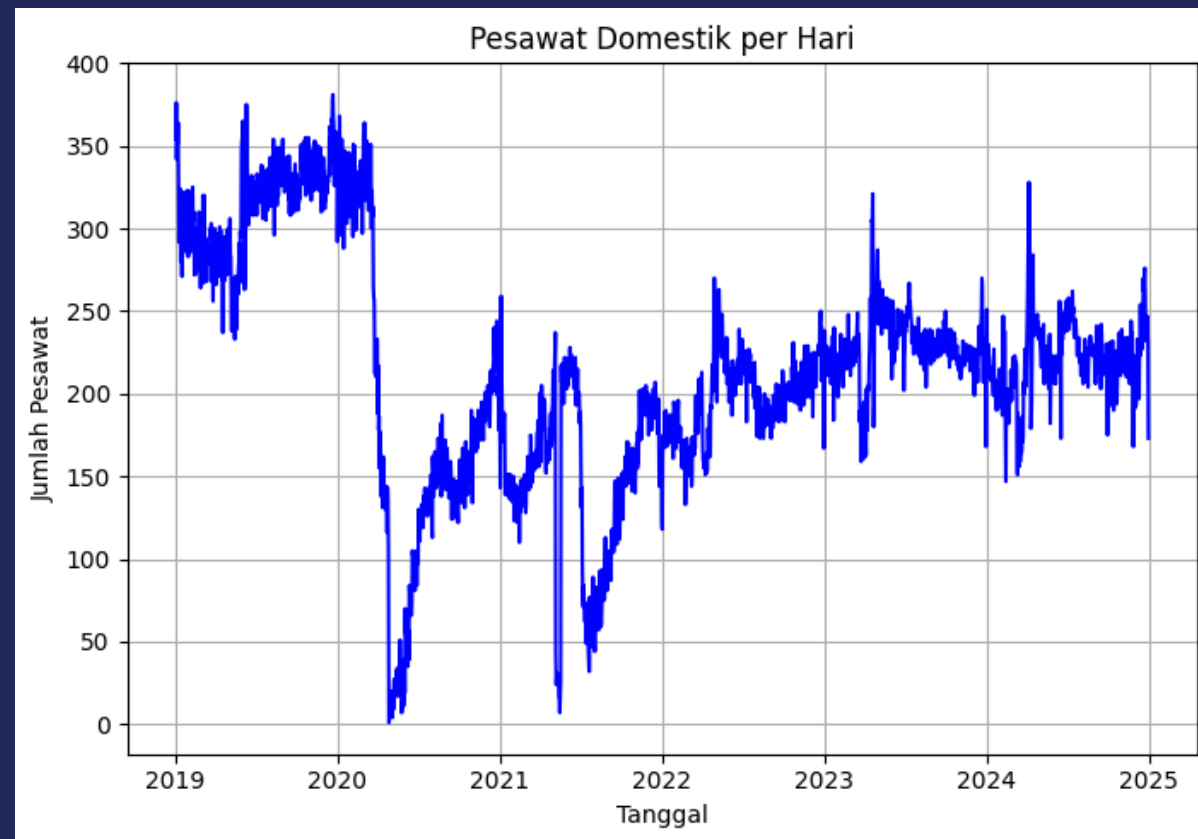
Dari sisi beban layanan, data menunjukkan bahwa peningkatan penumpang selalu diikuti lonjakan bagasi dan kargo, sehingga kapasitas ruang, alur pelayanan, dan manpower perlu disesuaikan pada periode tertentu. Analisis tambahan terhadap IHK mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi tidak signifikan turut memengaruhi permintaan perjalanan, ditinjau dari data ekspor dan impor juga tidak terlalu memengaruhi penerbangan kargo pesawat. Dekomposisi time series mengonfirmasi struktur data yang sedikit berfluktuasi baik saat trend naik atau turun, dan musiman kuat.

Proyeksi satu tahun ke depan memperlihatkan pola yang secara umum mengikuti siklus tahunan, termasuk potensi lonjakan pada musim musim tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hasil scraping berita mengenai pembenahan terminal, penataan alur pelayanan, dan peningkatan fasilitas menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut relevan dan setiap tahun pasti akan diadakan perbaikan dan penambahan infrastruktur. Namun, masih kurang memengaruhi terhadap faktor penerbangan baik secara musiman maupun tahunan. Keseluruhan hasil ini memberikan dasar analisa yang mendalam untuk data penerbangan.

TREN PESAWAT



inJourney
AIRPORTS



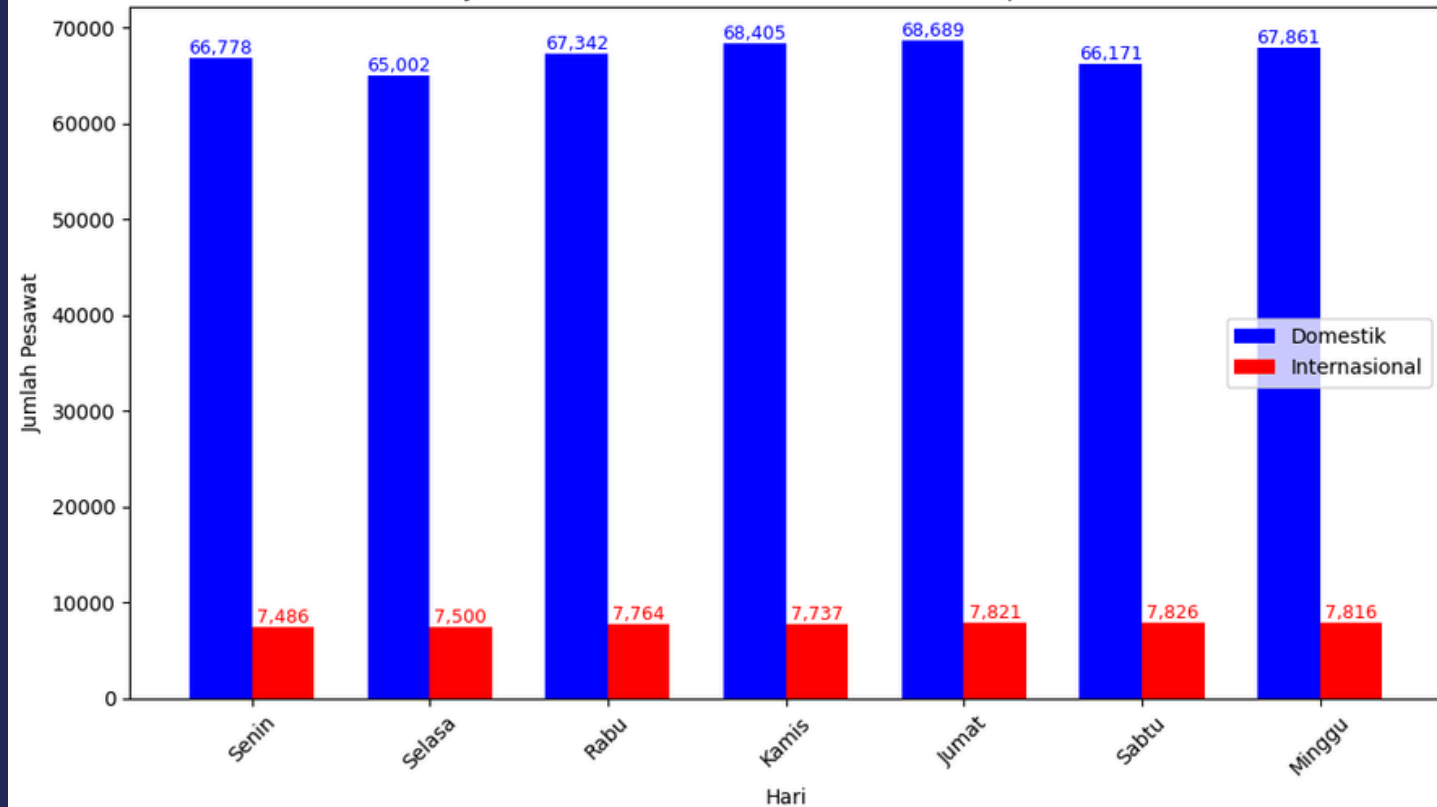
Dilihat dari tahun yang disajikan 2020-2021 mengalami penurunan yang dikarenakan wabah COVID. Namun Bandara Internasional Juanda sangat baik dalam mengelola penerbangan yang ditunjukkan proyeksi tahun ke tahun yang selalu naik terutama pada penerbangan internasional yang melonjak drastis Pasca COVID dari > 2000 penerbangan 2021 melonjak 2x lipat lebih banyak dari tahun sebelumnya.

TREN PESAWAT



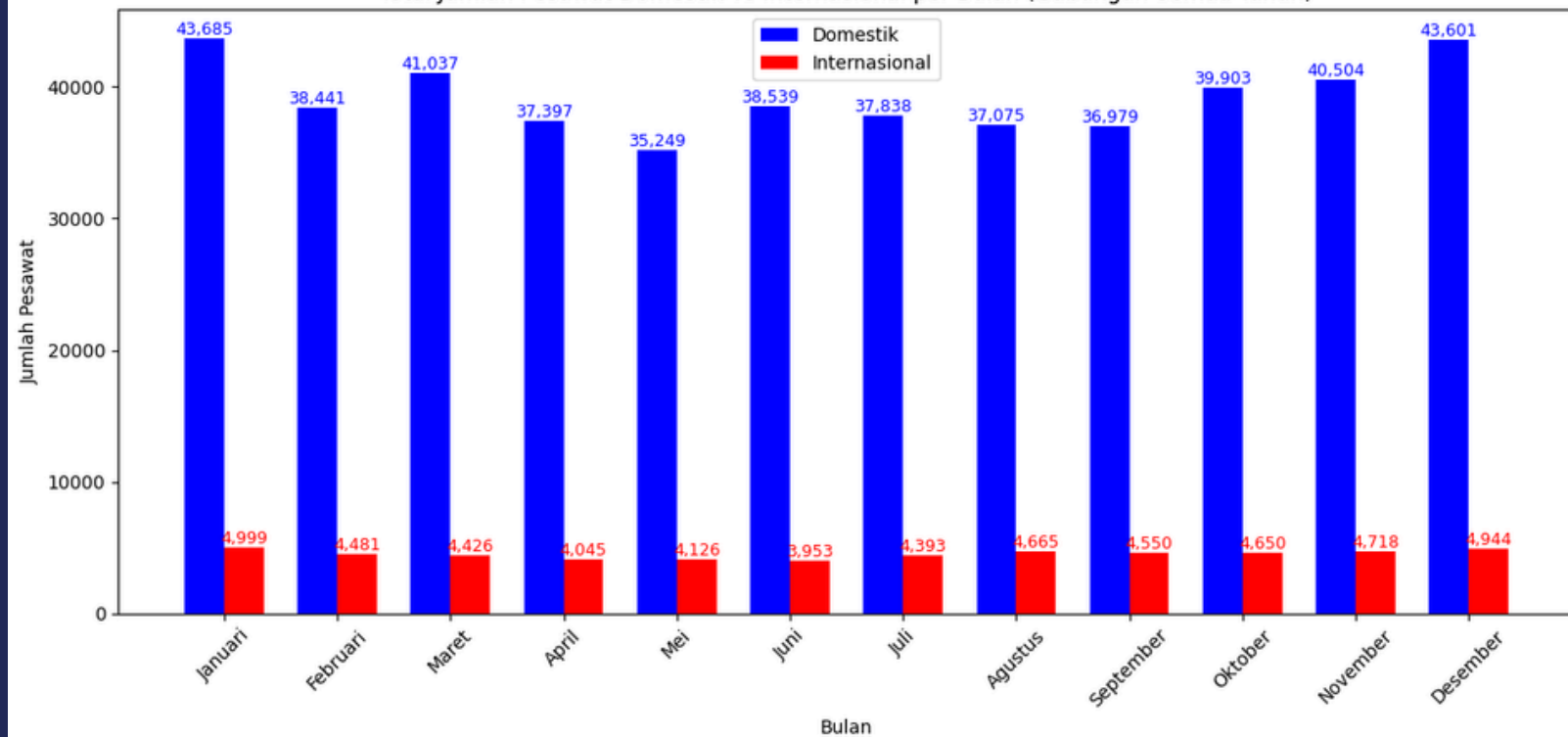
inJourney
AIRPORTS

Jumlah Pesawat Domestik dan Internasional per Hari



Aktivitas penerbangan di Bandara Juanda menunjukkan pola musiman yang konsisten, dengan lonjakan signifikan pada bulan Januari dan Desember akibat liburan akhir tahun, sementara Mei–Juni menjadi periode terendah setelah arus mudik Lebaran. Baik penerbangan domestik maupun internasional memperlihatkan pola yang serupa, meskipun volume domestik jauh lebih mendominasi.

Total Jumlah Pesawat Domestik vs Internasional per Bulan (Gabungan Semua Tahun)

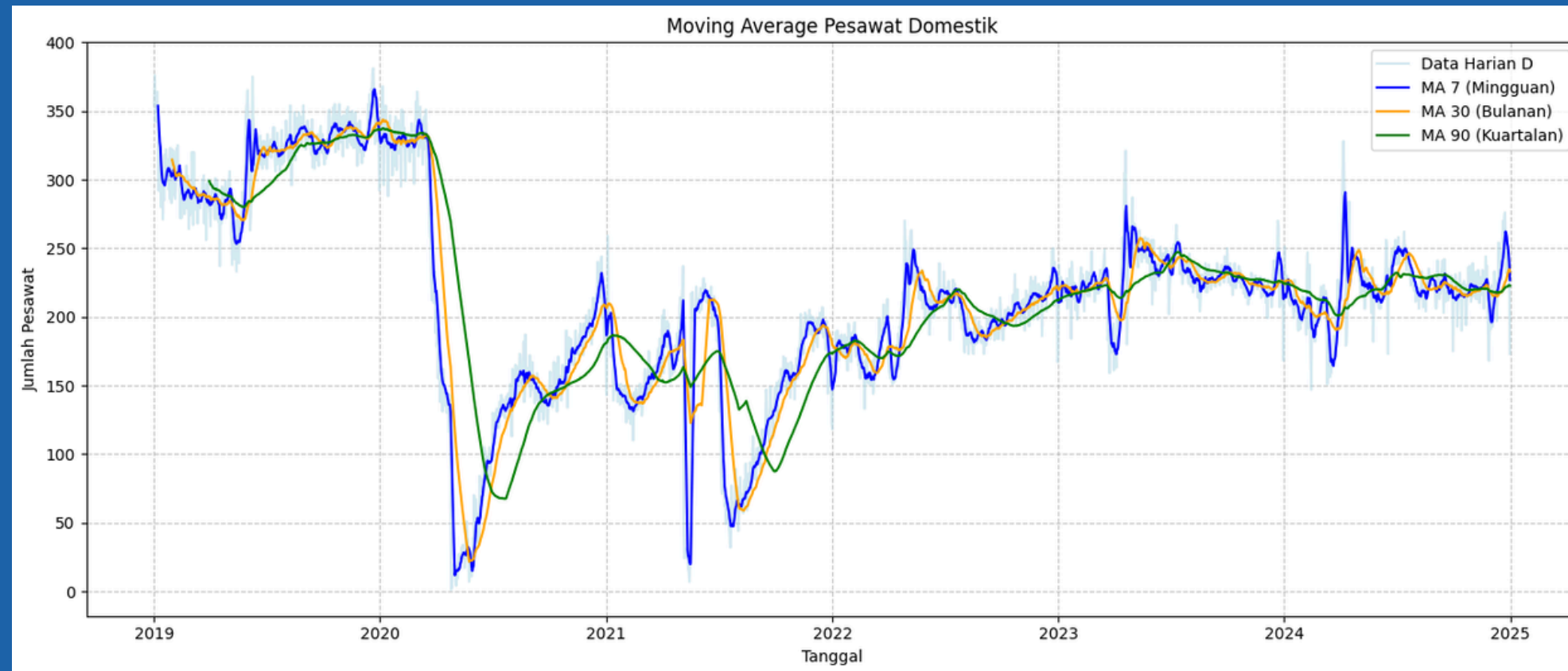


Dari pola harian, terlihat jelas efek akhir pekan, di mana penerbangan meningkat pada **Sabtu–Minggu** dan cenderung lebih rendah pada **Senin–Selasa** dan melonjaknya penumpang di hari **Jumat**. Hal ini menggambarkan kuatnya pergerakan wisata dan rekreasi dibanding perjalanan rutin pada hari kerja, sehingga total traffic bandara sangat dipengaruhi ritme liburan dan perilaku perjalanan masyarakat.

Moving Average



inJourney
AIRPORTS

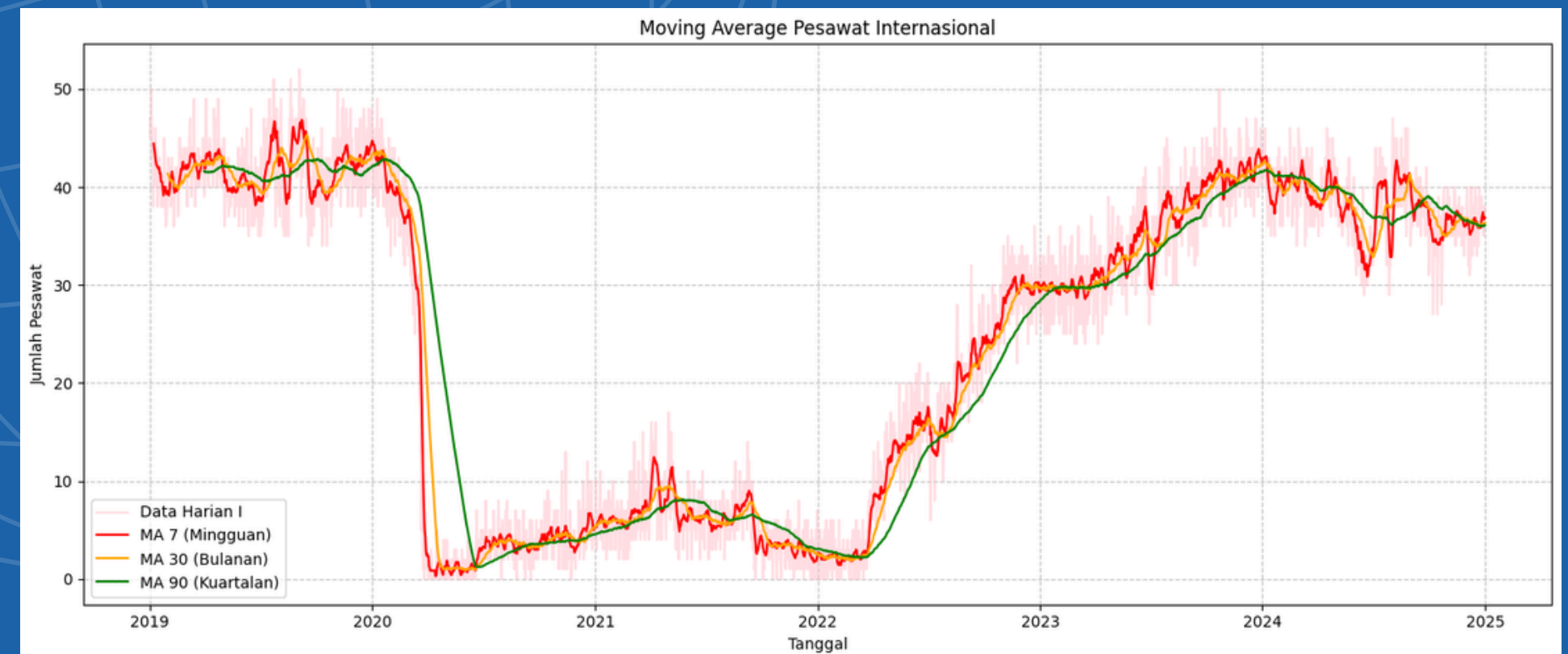


Setelah anjlok di 2020, jumlah penerbangan segera naik kembali dan stabil di rentang 200–300 penerbangan per hari, kembali ke pola pra-pandemi mulai 2022. Polanya menunjukkan lonjakan musiman yang sangat tegas terutama saat Lebaran, libur sekolah, dan akhir tahun yang menandakan bahwa permintaan domestik sangat responsif terhadap momen perjalanan besar.

Golden cross juga menunjukkan adanya pola musiman dan tahunan yang sering kali berada di awal tahun dan pertengahan tahun.

Pola musiman masih terlihat—terutama pada puncak akhir tahun. Namun, amplitudonya tidak sebesar domestik. Pergerakannya lebih halus dan terprediksi karena didominasi rute-rute reguler. Secara keseluruhan, tren jangka panjang internasional menunjukkan peningkatan, tetapi belum sepenuhnya menyamai kondisi sebelum pandemi.

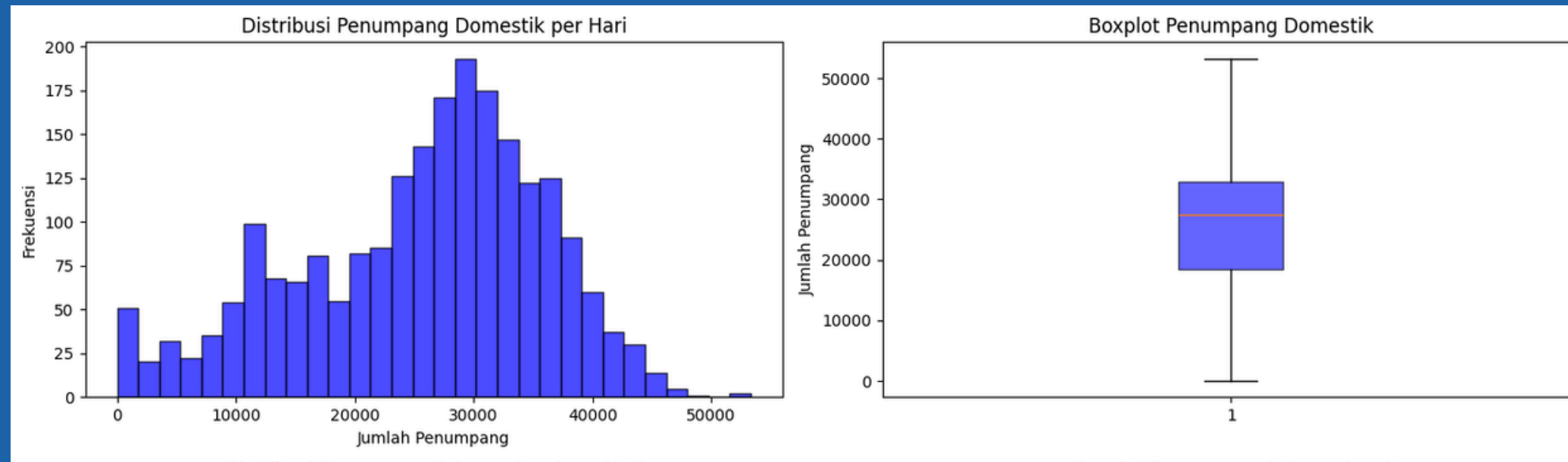
Golden cross juga menunjukkan selama penurunan tidak menyamai atau dibawah MA musiman, maka masih terjadi peningkatan tahunan secara terus menerus.



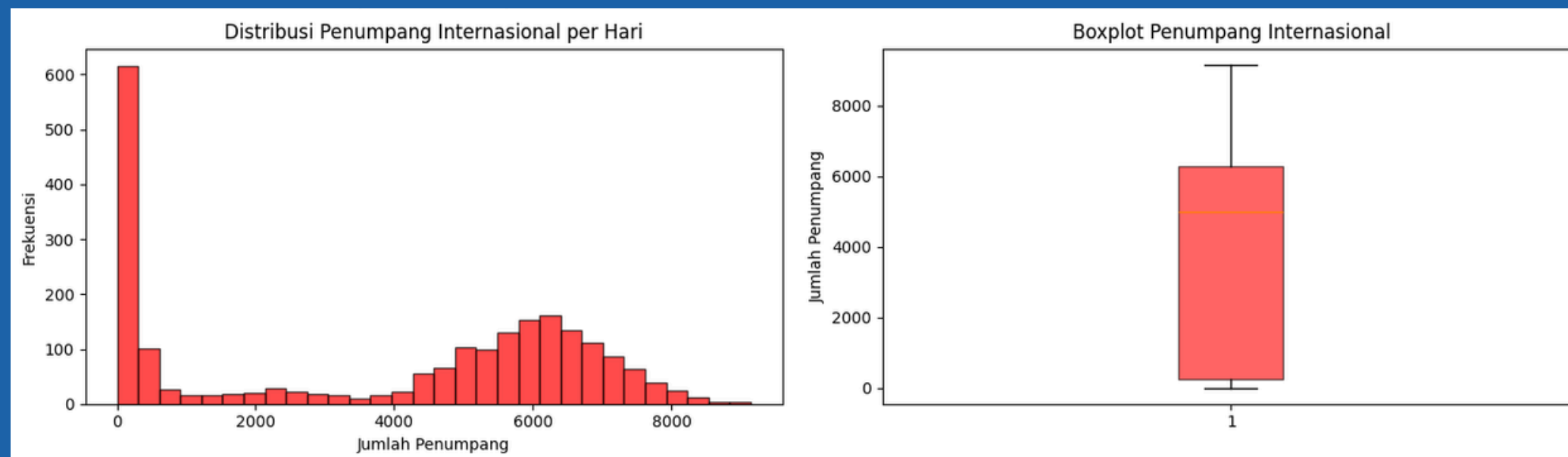
NORMALITAS DISTRIBUSI



Domestik: Tidak normal (right-skewed, banyak outlier).



Internasional: Sangat tidak normal (bimodal + banyak outlier).



Domestik memberikan volume terbesar dan paling menentukan desain kapasitas Juanda, sedangkan internasional lebih kecil kemungkinan sangat dipengaruhi shock eksternal dan fase kebijakan global serta banyak sekali kesalahan atau anomali karena whisker sering mendekati 0. Distribusi keduanya sama-sama tidak normal, karena dipengaruhi beberapa faktor seperti :

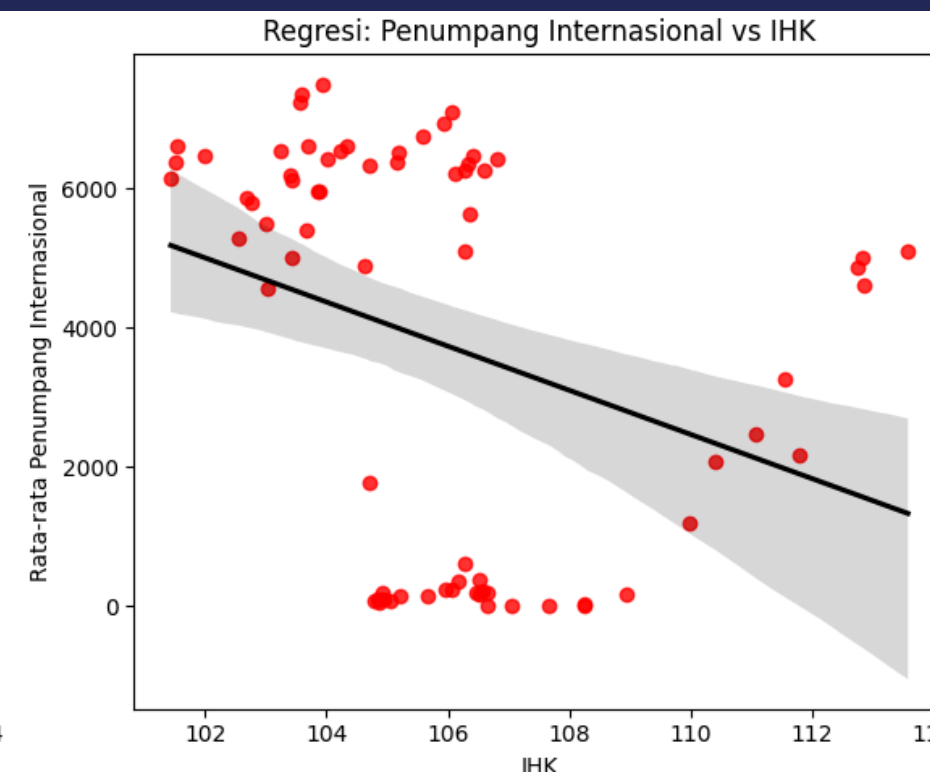
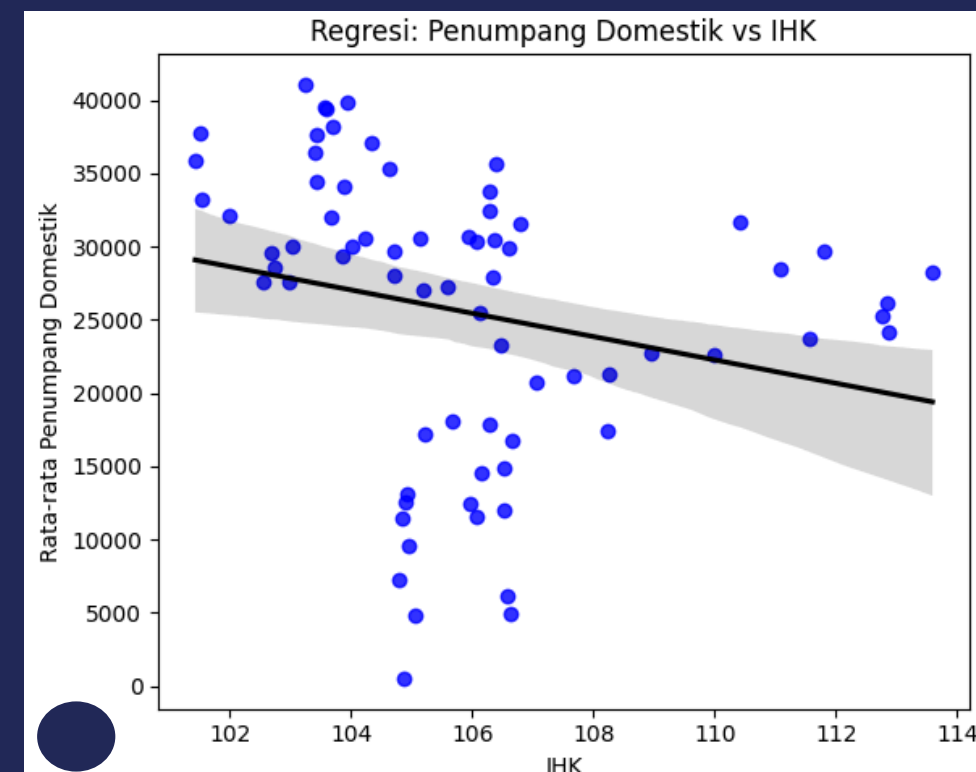
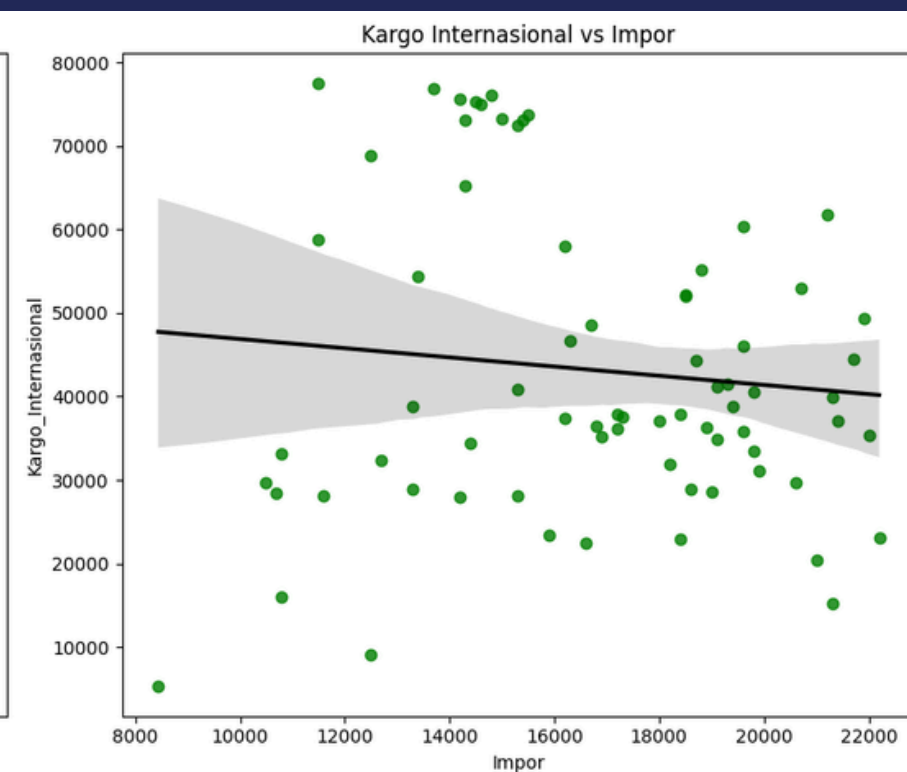
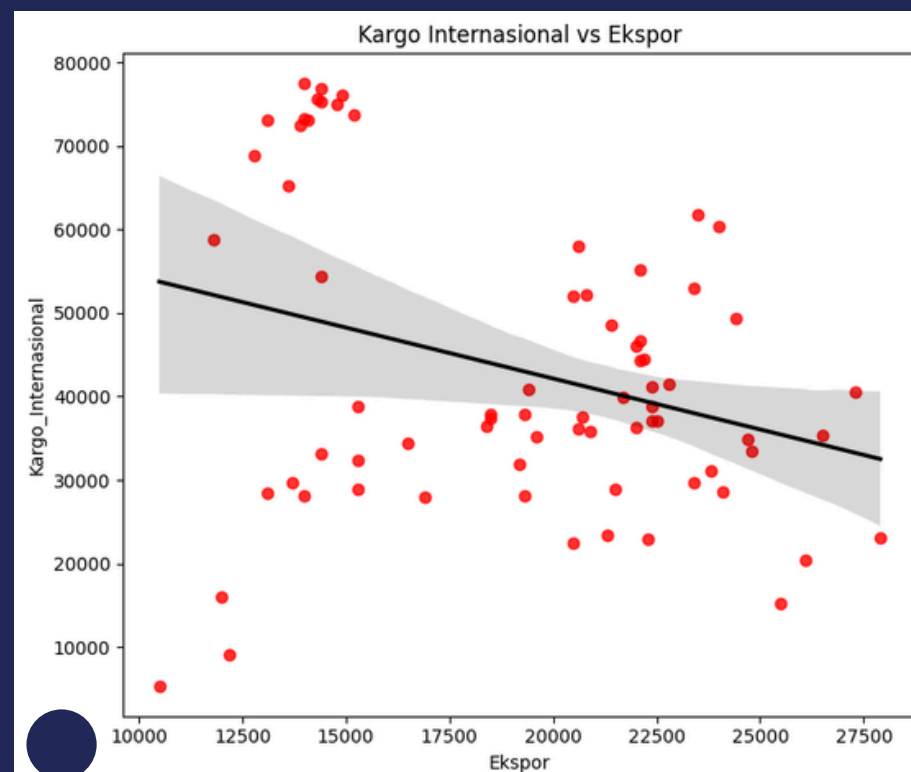
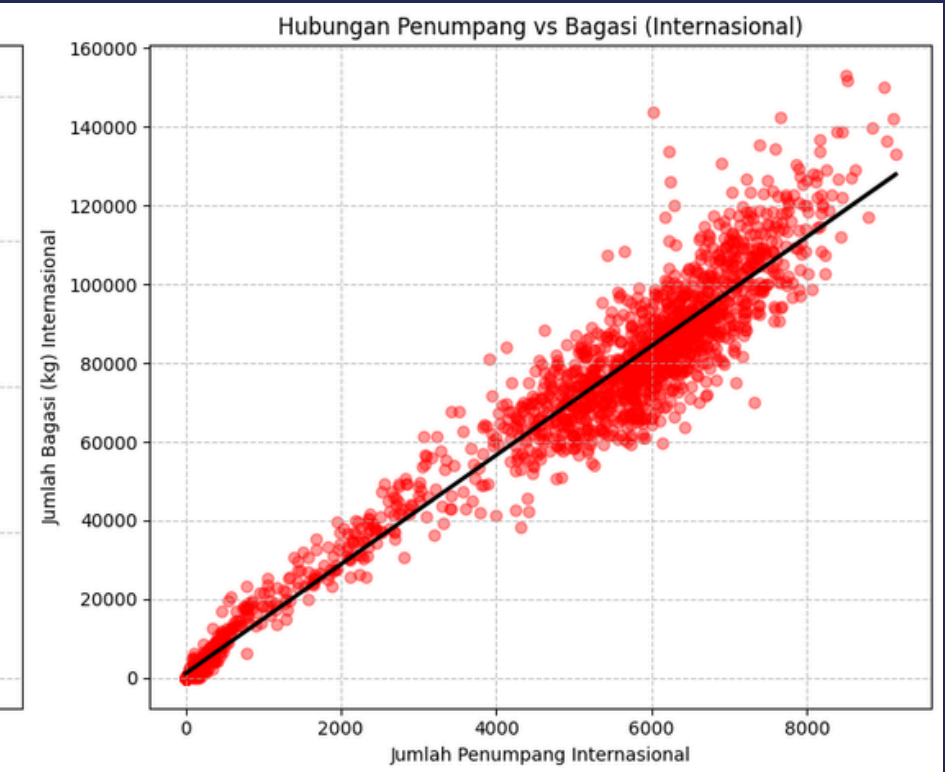
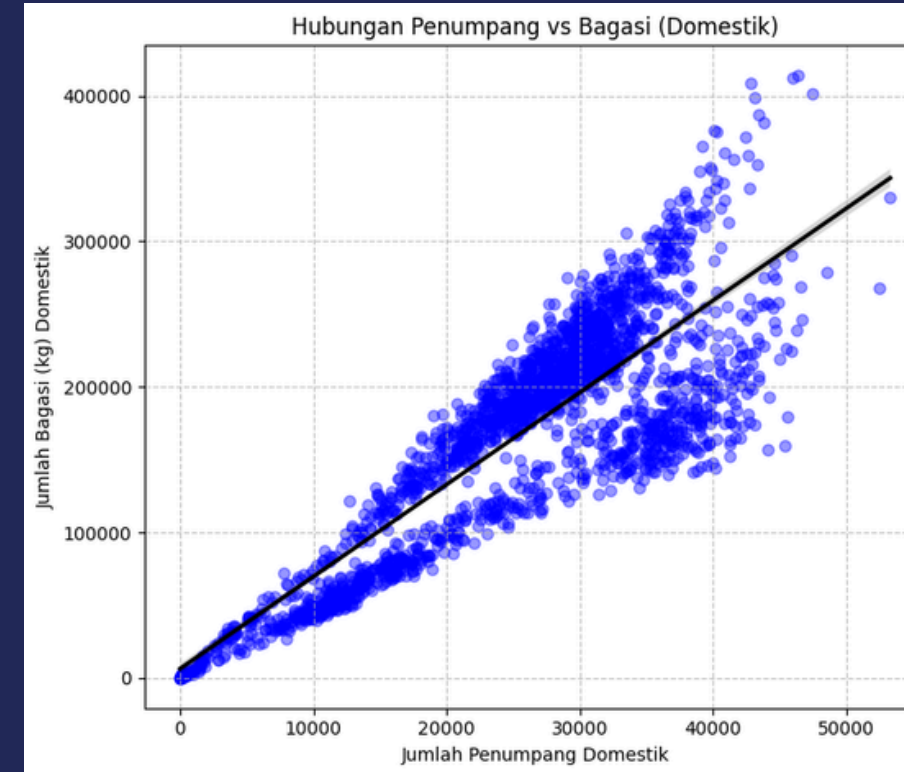
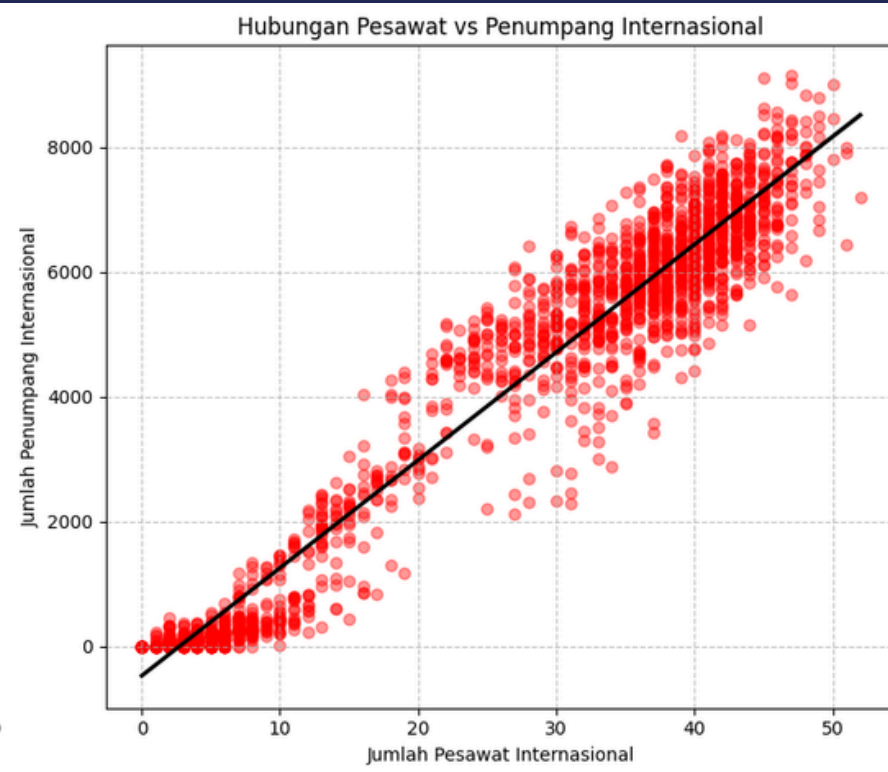
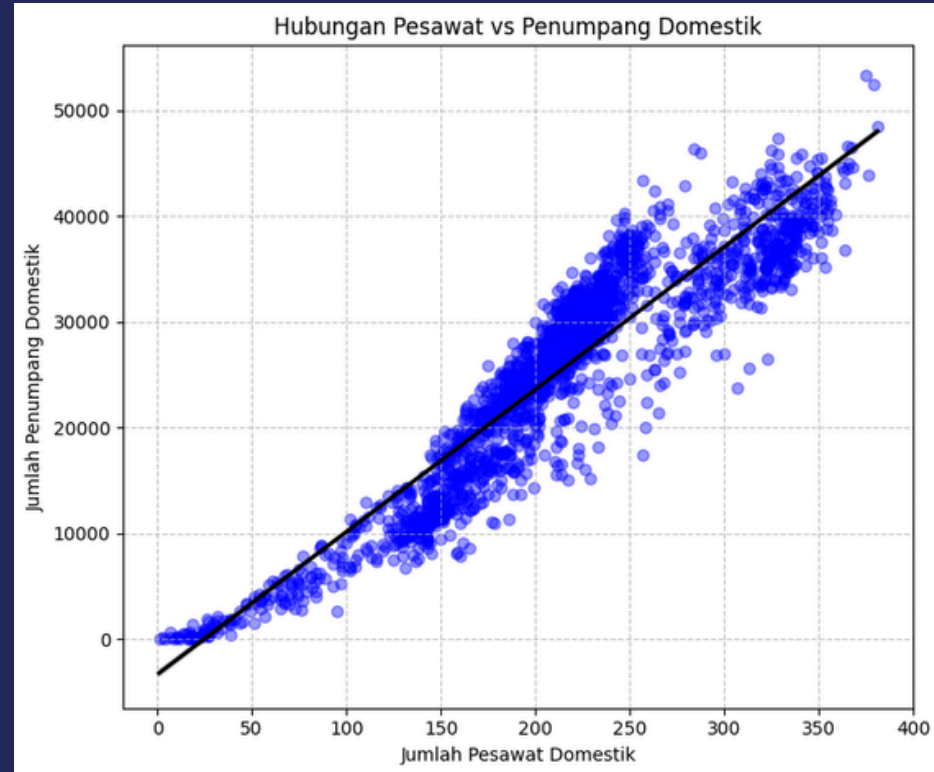
- musiman kuat,
- volatilitas tinggi,
- periode shock (pandemi),
- adanya puncak tahunan.

KORELASI

Korelasi memberi gambaran apakah suatu variabel berpengaruh terhadap naik-turunnya variabel lain. Semakin tinggi korelasinya, semakin besar potensi variabel tersebut digunakan sebagai indikator pendukung dalam prediksi. Di bawah ini adalah beberapa korelasi yang dibuat untuk mengetahui keputusan sebelum dilakukannya forecasting.



inJourney
AIRPORTS



BUKTI KORELASI IHK



inJourney
AIRPORTS

OLS Regression Results						
=====						
Dep. Variable:	total pax_D		R-squared:	0.053		
Model:	OLS		Adj. R-squared:	0.039		
Method:	Least Squares		F-statistic:	3.901		
Date:	Kam, 02 Okt 2025		Prob (F-statistic):	0.0522		
Time:	11:17:31		Log-Likelihood:	-761.32		
No. Observations:	72		AIC:	1527.		
Df Residuals:	70		BIC:	1531.		
Df Model:	1					
Covariance Type:	nonrobust					
=====						
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]

const	1.099e+05	4.27e+04	2.573	0.012	2.47e+04	1.95e+05
IHK	-796.7876	403.439	-1.975	0.052	-1601.421	7.845
=====						
Omnibus:	8.406		Durbin-Watson:	0.288		
Prob(Omnibus):	0.015		Jarque-Bera (JB):	8.984		
Skew:	-0.860		Prob(JB):	0.0112		
Kurtosis:	2.816		Cond. No.	4.00e+03		
=====						

Granger Causality
number of lags (no zero) 1
ssr based F test: F=0.0042 , p=0.9485 , df_denom=68, df_num=1
ssr based chi2 test: chi2=0.0044 , p=0.9471 , df=1
likelihood ratio test: chi2=0.0044 , p=0.9471 , df=1
parameter F test: F=0.0042 , p=0.9485 , df_denom=68, df_num=1

Granger Causality
number of lags (no zero) 2
ssr based F test: F=0.0144 , p=0.9857 , df_denom=65, df_num=2
ssr based chi2 test: chi2=0.0309 , p=0.9847 , df=2
likelihood ratio test: chi2=0.0309 , p=0.9847 , df=2
parameter F test: F=0.0144 , p=0.9857 , df_denom=65, df_num=2

Granger Causality
number of lags (no zero) 3
ssr based F test: F=0.0250 , p=0.9946 , df_denom=62, df_num=3
ssr based chi2 test: chi2=0.0835 , p=0.9937 , df=3
likelihood ratio test: chi2=0.0835 , p=0.9937 , df=3
parameter F test: F=0.0250 , p=0.9946 , df_denom=62, df_num=3

1. Korelasi negatif ada, tapi bukan kausalitas langsung.

Inflasi tinggi dapat menekan daya beli, tetapi data bandara lebih dipengaruhi faktor non-ekonomi (pandemi, border policy, dll).

2. Pandemi & kebijakan mobilitas lebih dominan.

Penurunan ekstrem 2020–2021 lebih karena **travel restrictions**, bukan inflasi.

Pemulihan internasional pasca-2022 didorong pembukaan perbatasan.

3. Implikasi penelitian.

Hubungan IHK–penumpang **tidak cukup kuat** untuk peramalan jangka pendek.

Perlu variabel lain: **restriksi mobilitas, kapasitas penerbangan, kebijakan border, harga avtur**, dsb.

BUKTI KORELASI IHK



inJourney
AIRPORTS

Granger Test: Kargo ~ Ekspor

Granger Causality

number of lags (no zero) 1

ssr based F test: F=0.2480 , p=0.6201 , df_denom=68, df_num=1
ssr based chi2 test: chi2=0.2589 , p=0.6109 , df=1
likelihood ratio test: chi2=0.2584 , p=0.6112 , df=1
parameter F test: F=0.2480 , p=0.6201 , df_denom=68, df_num=1

Granger Causality

number of lags (no zero) 2

ssr based F test: F=0.2317 , p=0.7938 , df_denom=65, df_num=2
ssr based chi2 test: chi2=0.4991 , p=0.7791 , df=2
likelihood ratio test: chi2=0.4973 , p=0.7798 , df=2
parameter F test: F=0.2317 , p=0.7938 , df_denom=65, df_num=2

Granger Causality

number of lags (no zero) 3

ssr based F test: F=0.0595 , p=0.9808 , df_denom=62, df_num=3
ssr based chi2 test: chi2=0.1985 , p=0.9778 , df=3
likelihood ratio test: chi2=0.1982 , p=0.9779 , df=3
parameter F test: F=0.0595 , p=0.9808 , df_denom=62, df_num=3

Granger Test: Kargo ~ Impor

Granger Causality

...

ssr based F test: F=0.1340 , p=0.9395 , df_denom=62, df_num=3
ssr based chi2 test: chi2=0.4472 , p=0.9303 , df=3
likelihood ratio test: chi2=0.4458 , p=0.9306 , df=3
parameter F test: F=0.1340 , p=0.9395 , df_denom=62, df_num=3

Kargo: ADF=-2.4572, p-value=0.1263
Ekspor: ADF=-1.4546, p-value=0.5559
Impor: ADF=-0.9976, p-value=0.7542

R² Kargo ~ Ekspor: 0.09497726650458871
R² Kargo ~ Impor: 0.011441963921119291
R² Kargo ~ Ekspor+Impor: 0.2799960232687674

Baik **Ekspor** maupun **Impor** tidak memiliki hubungan kausal jangka pendek terhadap Kargo Internasional, begitu pula sebaliknya.

Korelasi visual yang lemah di scatter/regplot ternyata konsisten secara statistik.

Hal ini menunjukkan bahwa **pergerakan kargo internasional lebih dipengaruhi faktor lain**, misalnya:

- Permintaan global dan jalur logistik transit.
- Kebijakan transportasi udara kargo.
- Faktor eksternal (harga avtur, pandemi, supply chain global).

Ekspor hanya menjelaskan sekitar **9,5% variasi kargo internasional**. Artinya hubungan ada, tapi sangat lemah.

Impor lebih lemah lagi, hanya **1,1%** → hampir tidak ada kontribusi langsung terhadap kargo internasional.

Ekspor dan Impor digabung, variasi kargo yang bisa dijelaskan naik menjadi **28%**.

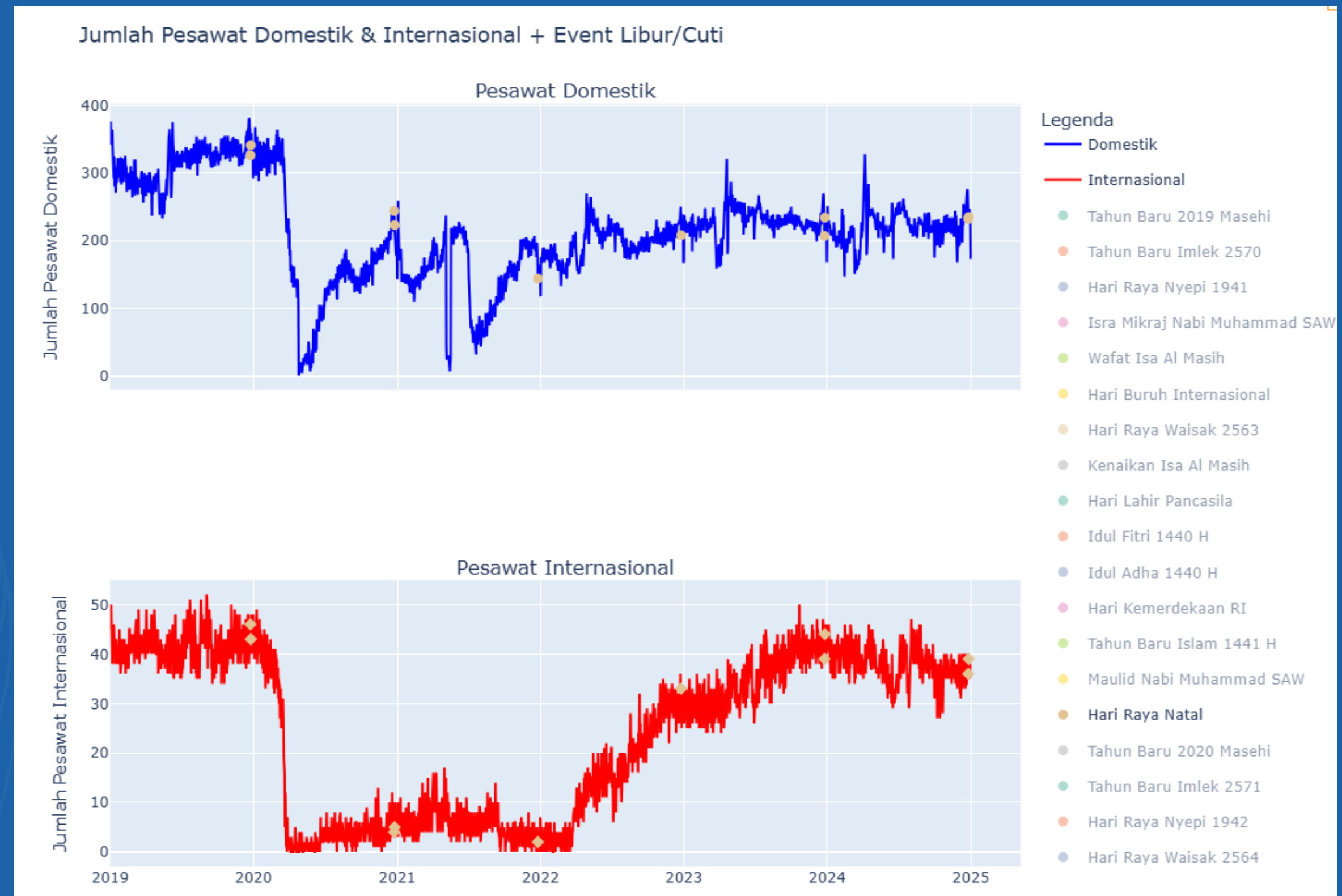
Masih tergolong rendah → artinya **72% variasi kargo internasional dipengaruhi faktor lain**.

KORELASI DENGAN EVENT



Penerbangan di Juanda juga mempunyai hubungan dengan korelasi antara event bulanan dengan jumlah penerbangan. Salah satu contohnya adalah ketika akan Natal penerbangan H-3 sebelum hari natal akan mengalami lonjakan 2x lipat tidak seperti biasanya, baik dalam penerbangan Domestik maupun Internasional dikarenakan adanya arus pulang-kampung, kunjungan keluarga, dan libur akhir tahun yang membuat lonjakan penumpang sebelum hari natal.

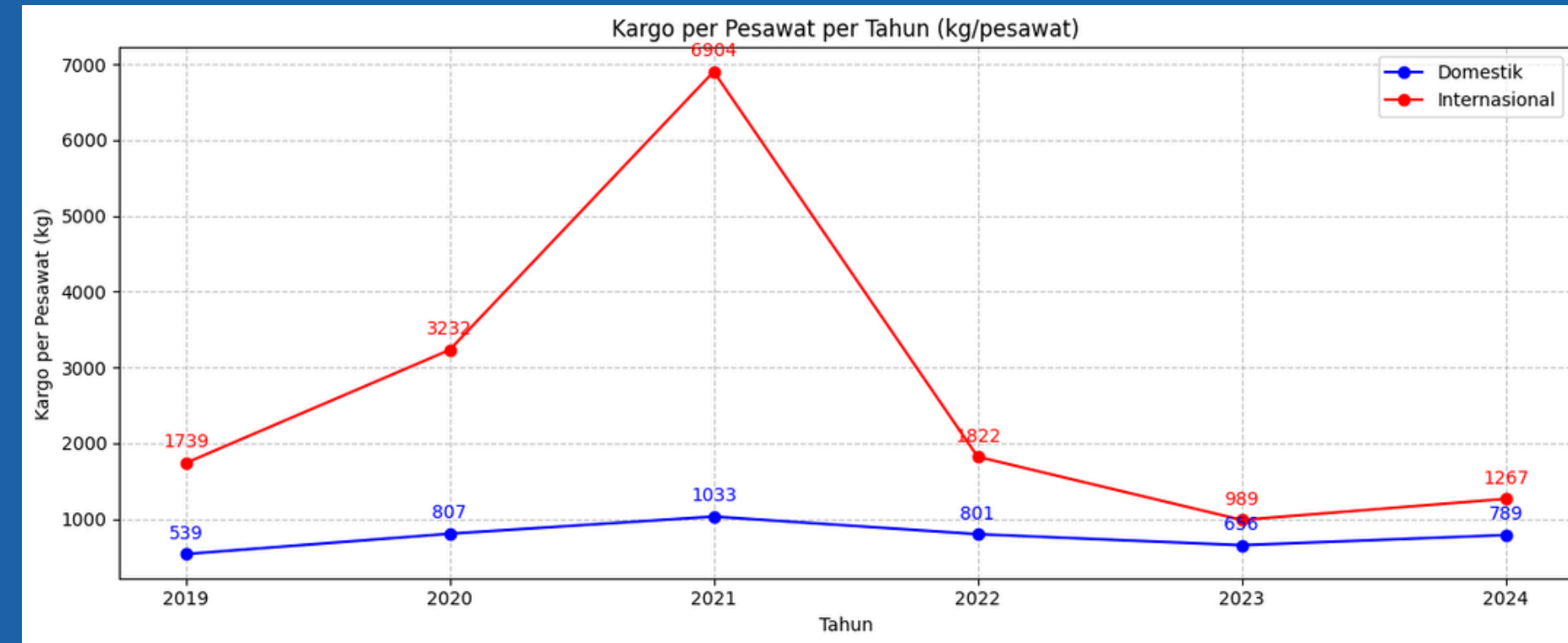
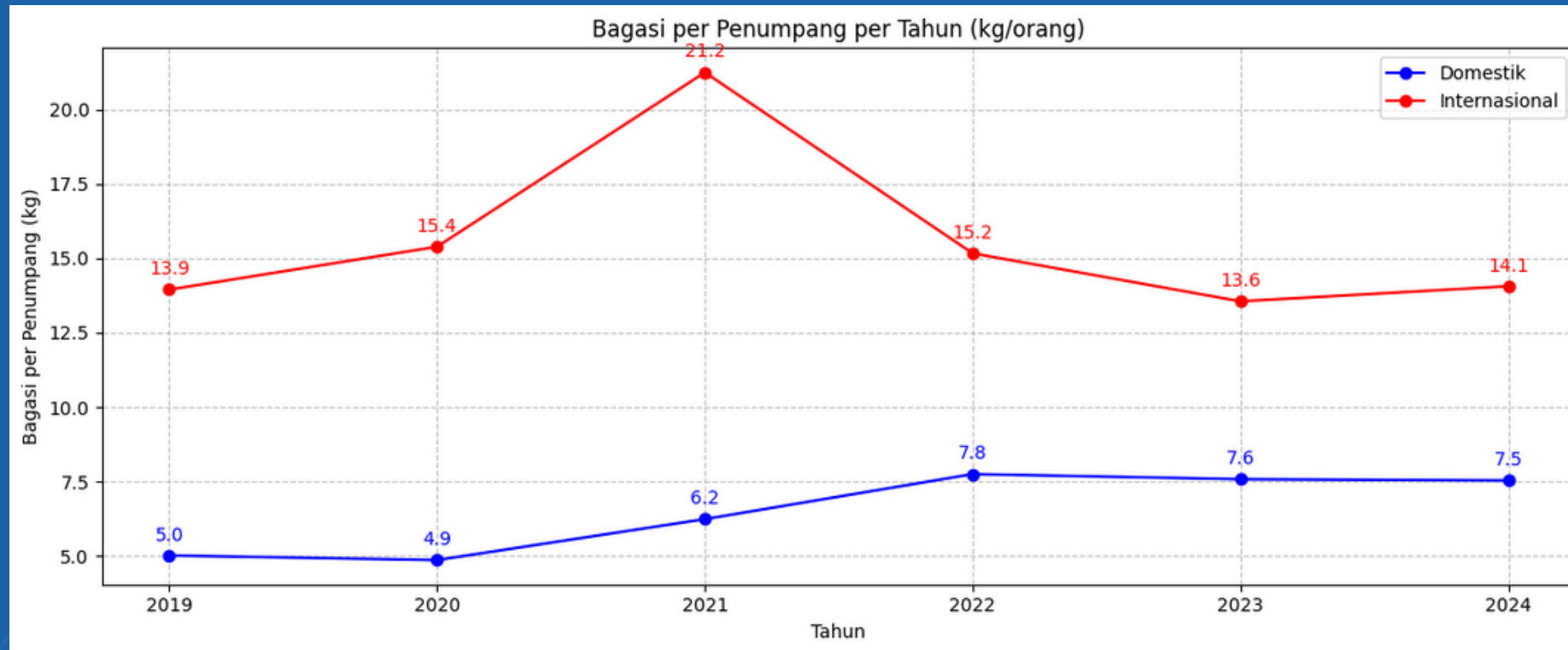
Untuk gambaran lengkapnya ada di:



KARGO DAN BAGASI



inJourney
AIRPORTS



Bagasi per Penumpang

Domestik:

- Stabil di **5–8 kg/orang**.
- Puncak 2022 (7,8 kg), lalu stabil 7,5 kg.

Internasional:

- Lebih besar dan fluktuatif.
- 2019 → 13,9 kg/orang.
- 2021 → melonjak ke **21,2 kg/orang**.
- 2022–2024 → stabil di kisaran 13–15 kg/orang.

Insight: Penumpang internasional cenderung membawa bagasi **2x lebih banyak** dibanding domestik.

Kargo per Pesawat

Domestik:

- Relatif stabil di kisaran **500–1.000 kg/pesawat**.
- Puncak pada 2021 (1.033 kg), lalu normal kembali ~800–900 kg.

Internasional:

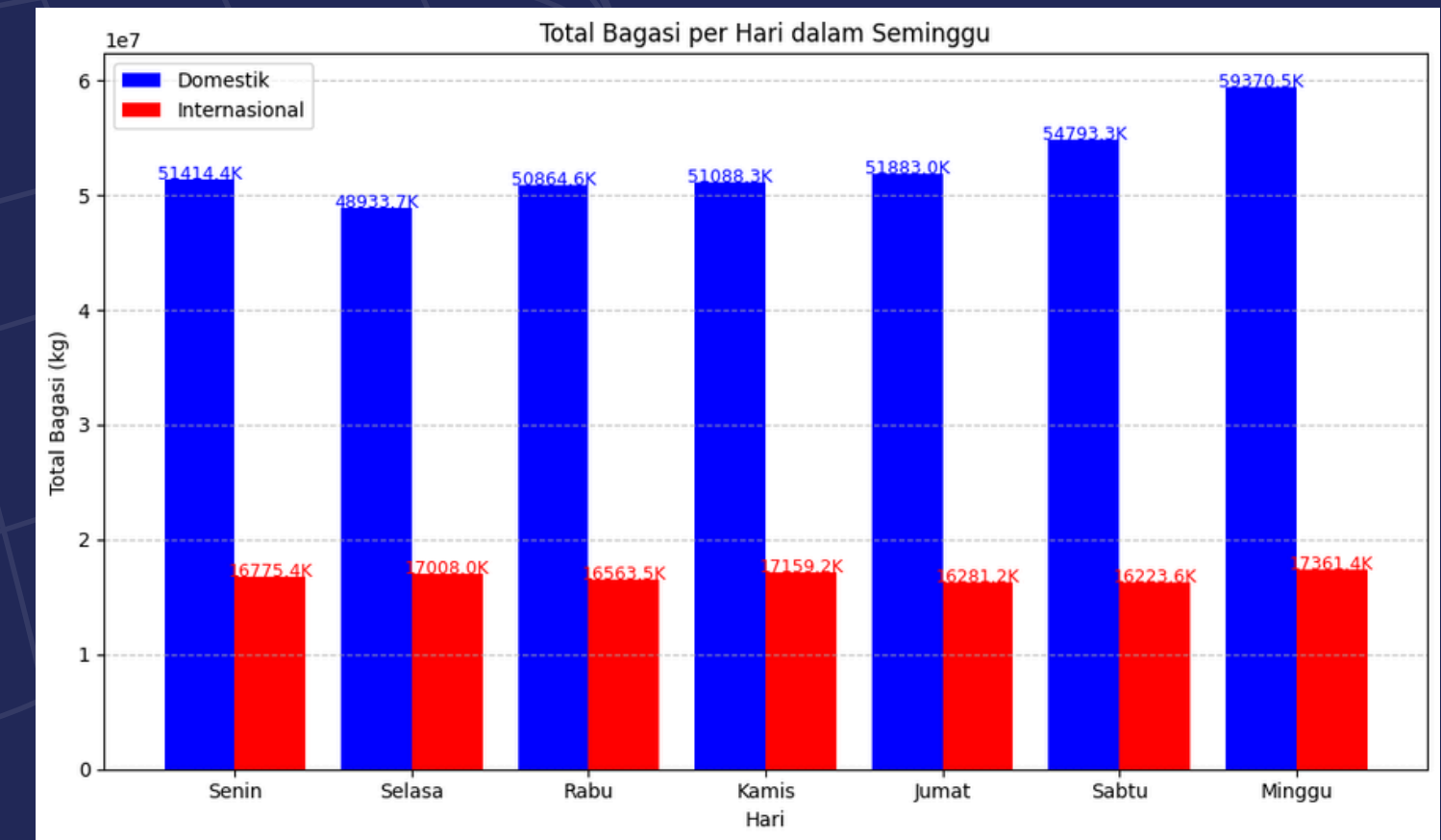
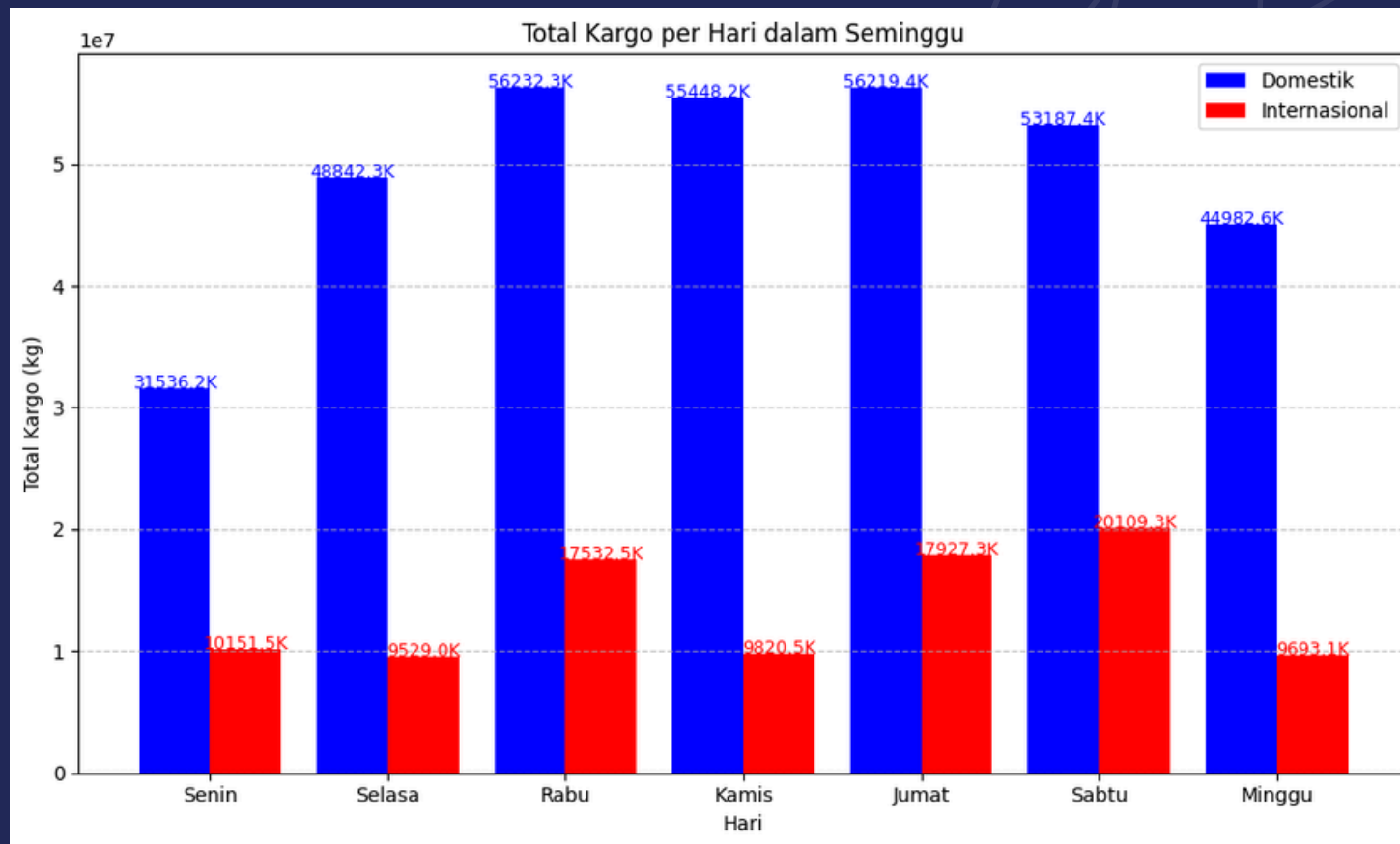
- Sangat volatil.
- 2019 → 1.739 kg/pesawat.
- 2021 → melonjak ke **6.984 kg/pesawat** (peak pandemi, kargo jadi prioritas).
- 2022–2024 → turun lagi ke ~1.200 kg/pesawat.

Insight: **Kargo internasional melonjak saat pandemi** karena penurunan pax membuat maskapai fokus pada pengangkutan barang.

KARGO DAN BAGASI



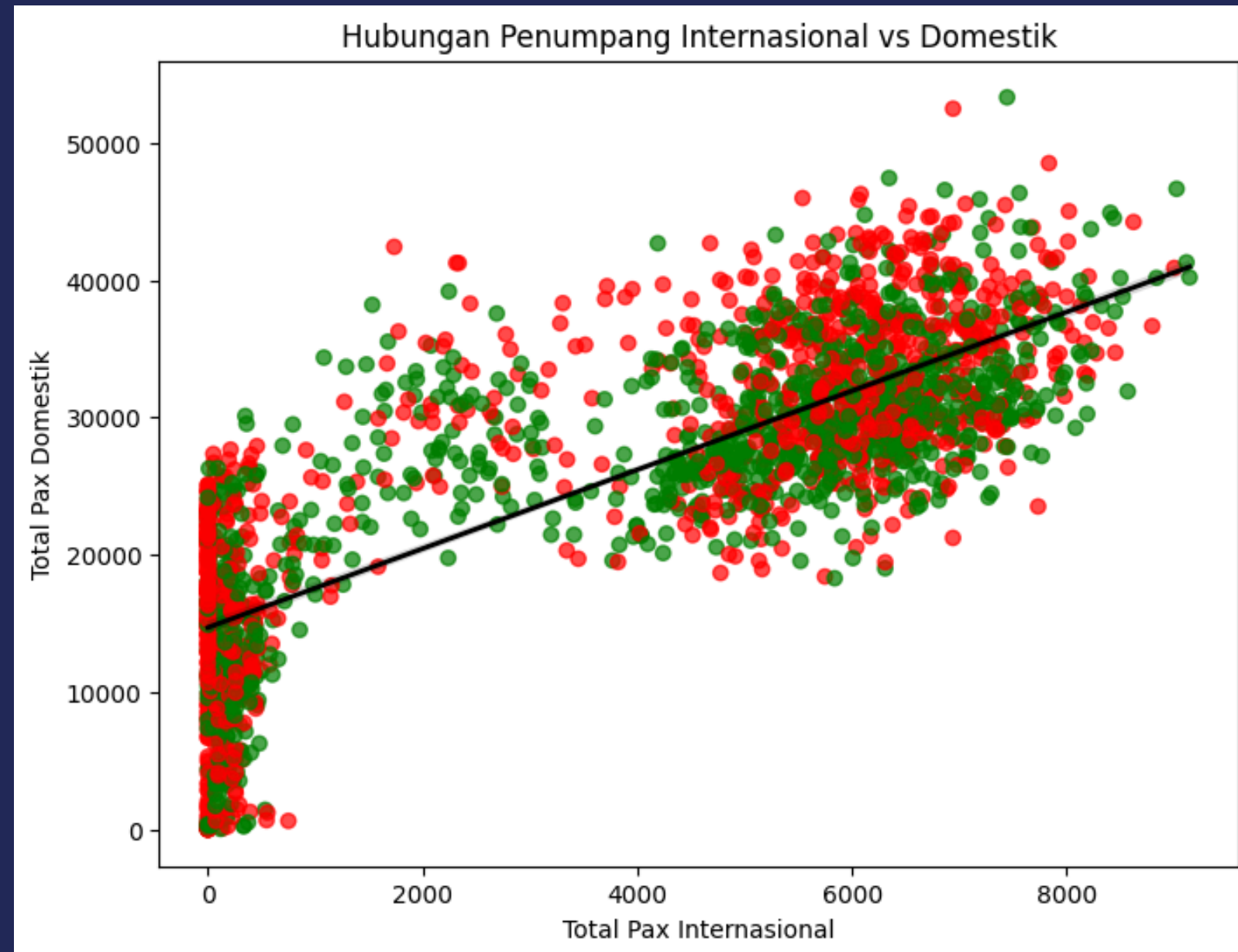
inJourney
AIRPORTS



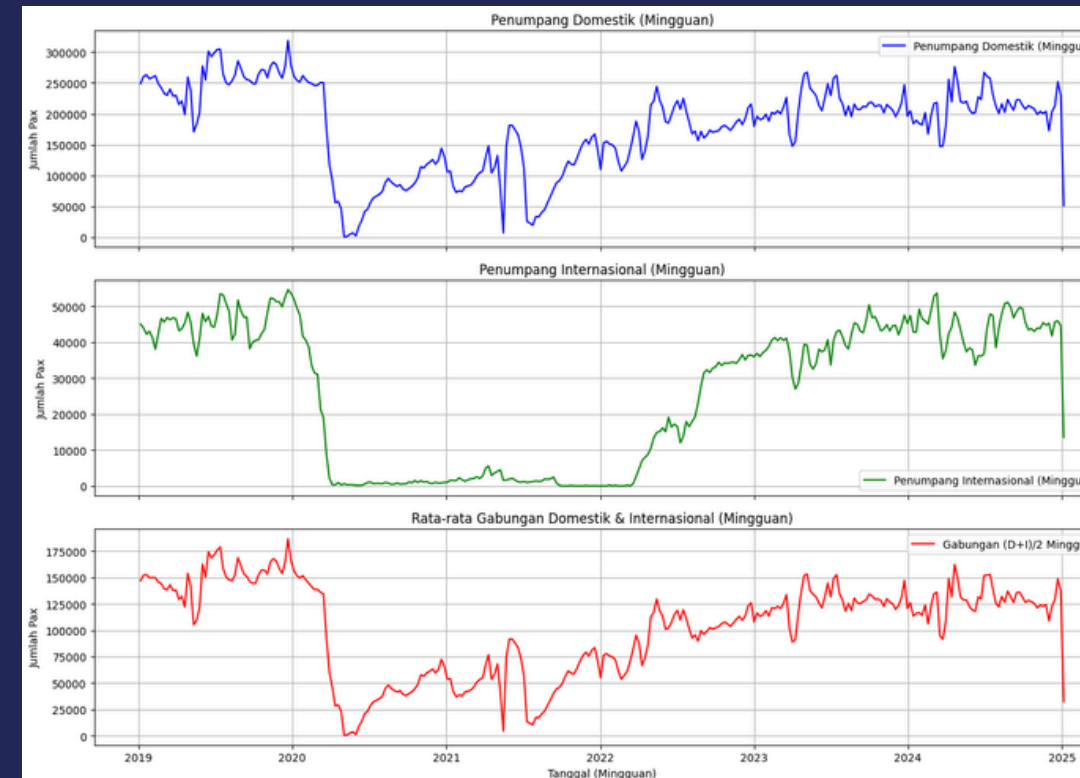
- **Domestik dominan** ($\pm 5x$ lebih besar dari internasional), menegaskan peran Juanda sebagai hub distribusi nasional.
- **Domestik $\rightarrow$ padat di pertengahan minggu (Rabu–Kamis).** Hal ini selaras dengan siklus logistik umum:
 - Senin** $\rightarrow$ awal minggu, pengiriman masih disiapkan (barang keluar dari gudang/pabrik).
 - Selasa–Kamis** $\rightarrow$ periode paling aktif agar barang sampai sebelum akhir pekan.
 - Jumat–Minggu** $\rightarrow$ aktivitas melambat karena penerima (toko, kantor, gudang) banyak yang libur/mengurangi jam operasional.
- **Internasional $\rightarrow$ puncak di akhir pekan (Sabtu),** kemungkinan terkait sinkronisasi jadwal penerbangan kargo antarhub global.

- **Weekend effect jelas terlihat**, terutama pada penerbangan domestik $\rightarrow$ lonjakan bagasi di Sabtu–Minggu.
- **Domestik jauh lebih dominan** ($3x$ lipat internasional), konsisten dengan volume penumpang yang lebih besar.
- **Selasa sebagai titik terendah** $\rightarrow$ kemungkinan hari dengan aktivitas perjalanan paling sedikit.
- **Sinkronisasi pola:** baik domestik maupun internasional mencapai puncak di **Minggu**, menegaskan karakteristik bandara Juanda sebagai hub mobilitas akhir pekan.

KORELASI PENUMPANG

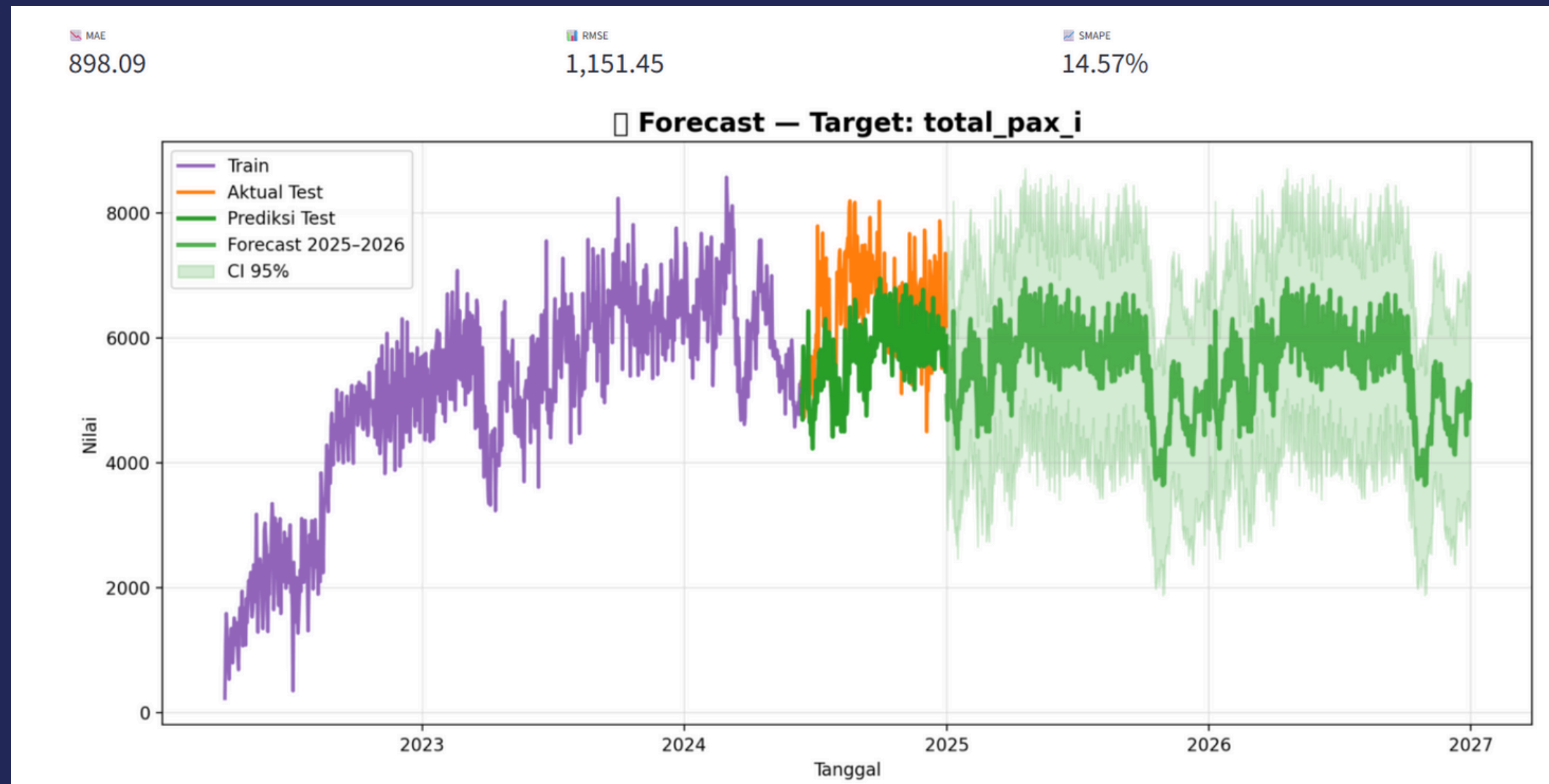


Temuan korelasi menunjukkan bahwa ketika salah satu segmen penumpang **naik**, segmen lainnya **cenderung mengikuti**. Hal yang sama berlaku untuk **bagasi** dan **Pesawat** yang sangat dipengaruhi oleh volume penumpang. Dengan demikian, memprediksi satu komponen dapat membantu memperkirakan komponen lain yang bergerak dalam pola serupa.



Visual ini menunjukkan bahwa dinamika penumpang domestik dan internasional umumnya bergerak searah. Pergerakan yang searah ditunjukkan oleh **titik hijau**, baik saat naik maupun turun. Meskipun terdapat variasi (titik merah), tren besarnya tetap **linear positif**, terbukti dari dot yang masih mengikuti garis regresi yang naik. Artinya, secara struktural, peningkatan aktivitas domestik biasanya diikuti peningkatan aktivitas internasional.

ANALISA FORECASTING



Setelah dilakukannya forecasting didapatkan hasil dari forecasting menggunakan salah satu algoritma yaitu **HOLT-WINTERS**.

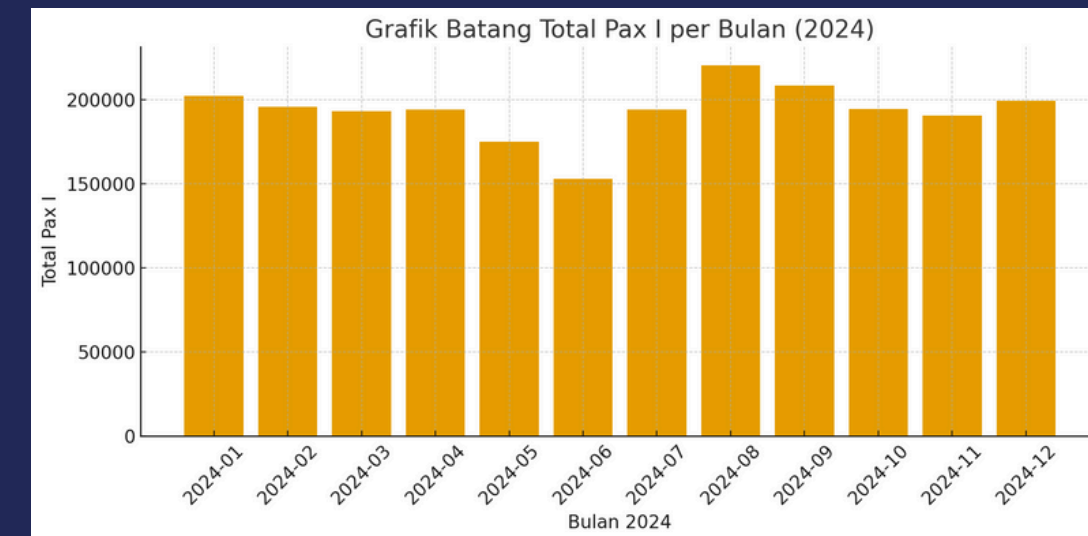
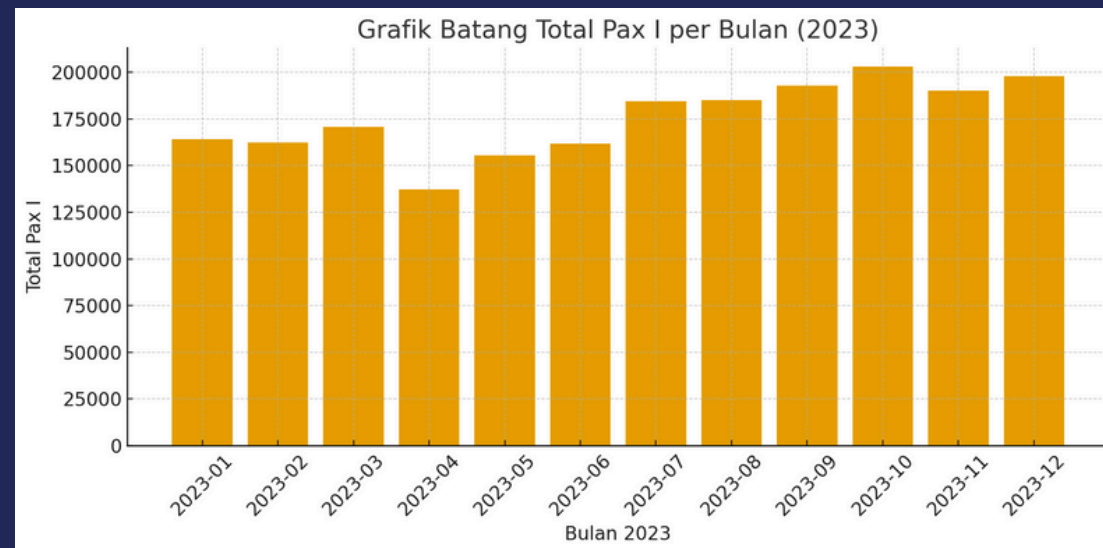
Model forecasting menunjukkan performa yang cukup akurat dengan sMAPE 14.57%, yang berada dalam kategori good accuracy. MAE dan RMSE juga stabil dan proporsional terhadap skala data penumpang harian yang besar (4.000–8.000). Artinya model dapat menangkap pola tren dan musiman dengan baik, meskipun terdapat fluktuasi tajam pada beberapa titik data bandara.

Dari beberapa metode forecasting yang ada, digunakanlah salah satu metode forecasting yaitu **HOLT-WINTERS** yang biasanya digunakan untuk meramalkan data yang punya trend dan pola musiman. Caranya adalah memecah data menjadi tiga bagian: level (kondisi sekarang), trend (arah kenaikan/penurunan), dan seasonality (pola berulang tiap periode).

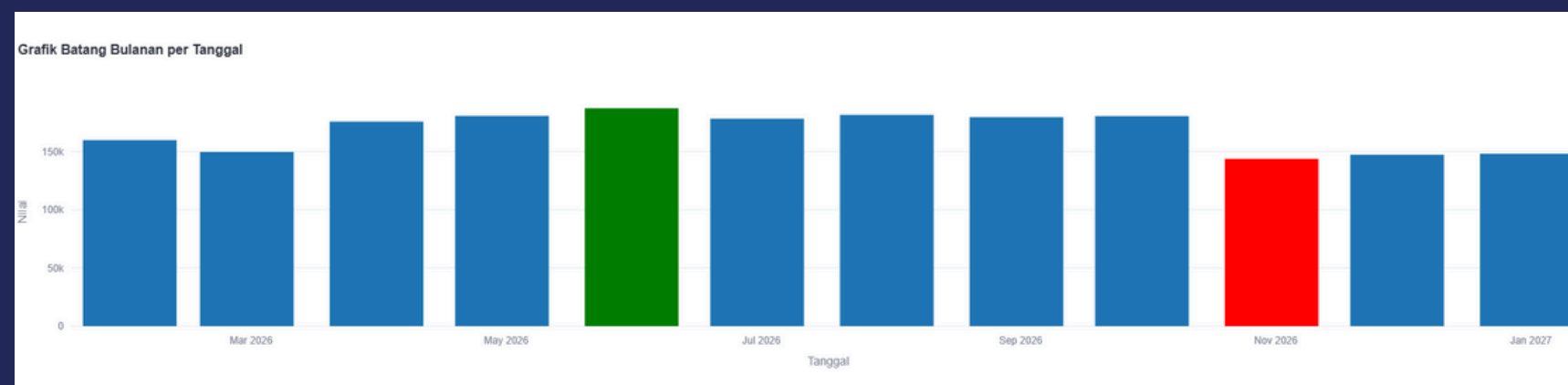
ANALISA FORECASTING



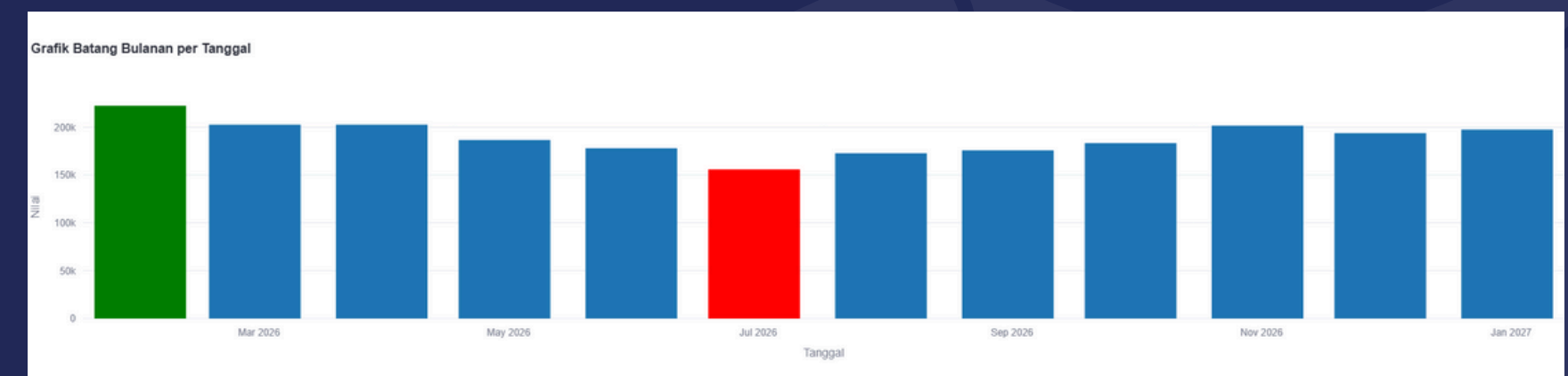
Aktual Grafik



Forecast Grafik



Holt-Winters

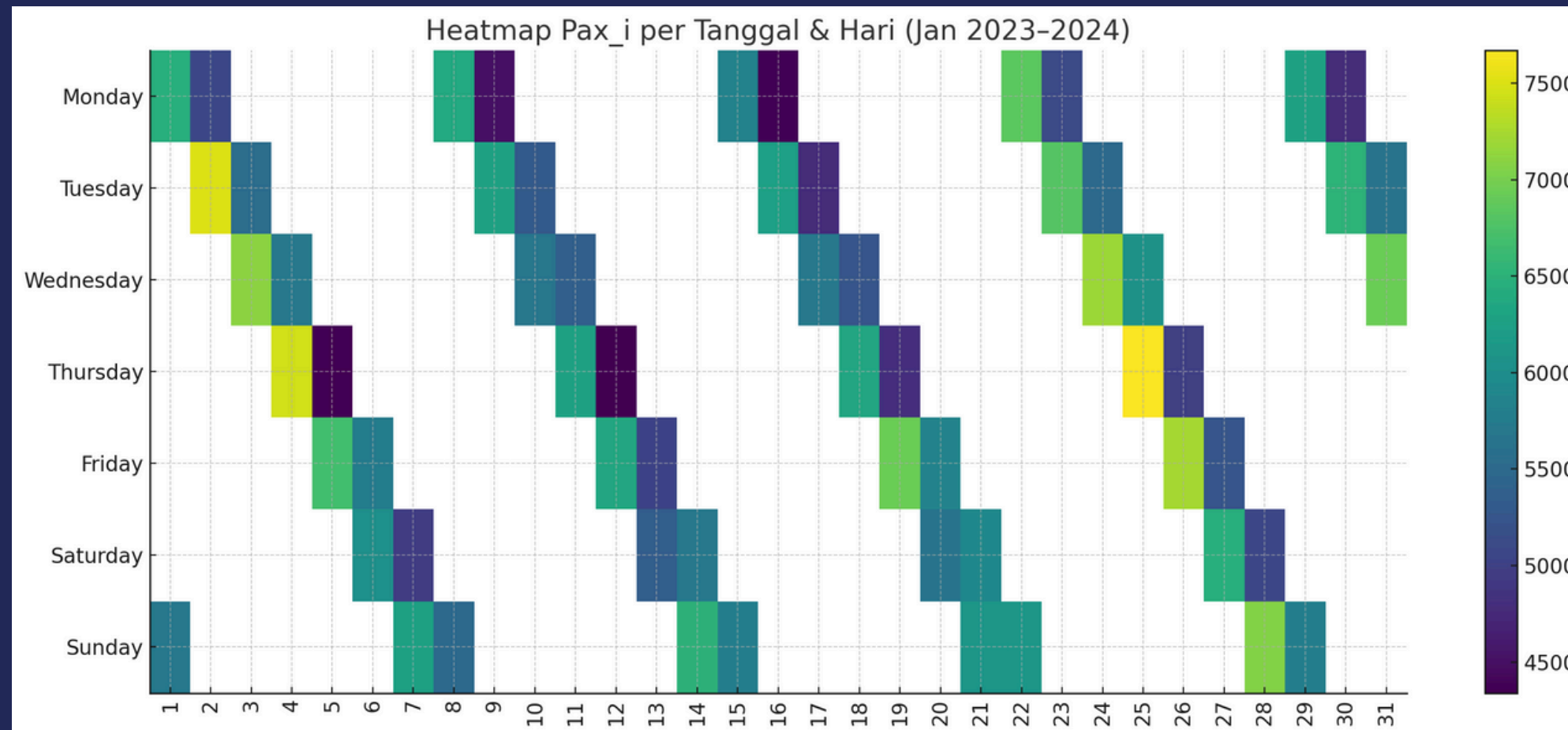


LightBGM

ANALISA FORECASTING



inJourney
AIRPORTS



Heatmap ini digunakan sebagai visualisasi untuk menunjukkan pola harian berdasarkan data aktual Januari 2023 dan 2024. Dari data tersebut terlihat bahwa trafik pada akhir pekan, khususnya Jumat - Minggu secara konsisten berada pada level tertinggi, sementara Sabtu berada pada kisaran 5.500–6.000 pax dan termasuk kategori hari dengan trafik besar. Visualisasi ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan “hari tertinggi mutlak”, tetapi untuk menggambarkan pola mingguan yang muncul di data historis. Meski Hari Sabtu tidak pernah tertinggi pada periode Januari 2022 dan 2023, tetapi Sabtu tidak pernah turun kurang dari 5k pax.



Dalam konteks prediksi tahun 2026, penting untuk dicatat bahwa Sabtu pada 2023 dan 2024 tidak berada dalam posisi kalender yang sama dengan Sabtu 10 Januari 2026. Pada tahun 2026, tanggal tersebut merupakan Sabtu pertama setelah lima hari kerja penuh pasca-libur Tahun Baru. Berdasarkan tren historis bandara, termasuk pola mobilitas pascaliburan, *weekend* pertama setelah masa kerja kembali berjalan umumnya mengalami peningkatan signifikan. Karena itu, **prediksi puncak pada 10 Januari 2026** selaras dengan pola data yang ada.

ANALISA FORECASTING



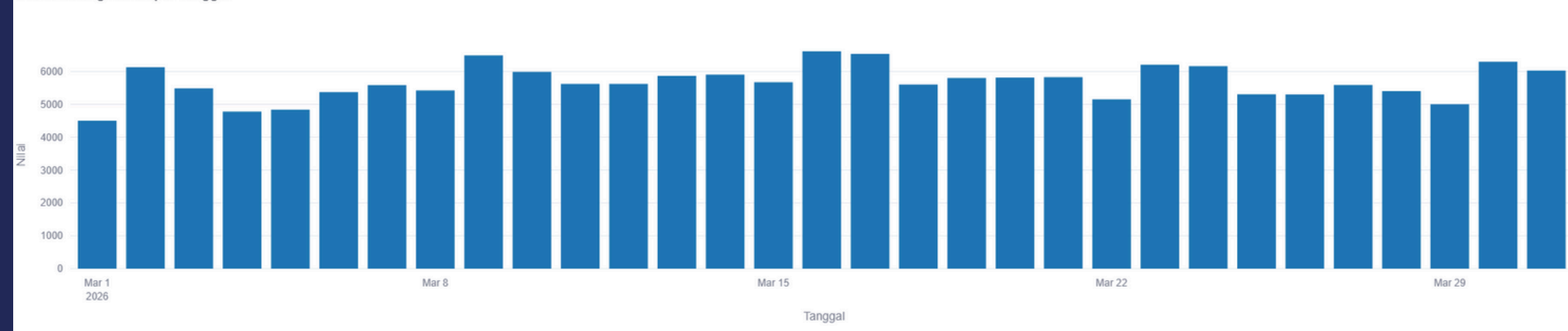
Maret 2026

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Min
23	24	25	26	27	28	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Hari Libur:

- 18 Cuti Bersama Nyepi
- 19 Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948
- 20 Cuti Bersama Idul Fitri
- 21 Hari Raya Idul Fitri 1447 H
- 22 Hari Raya Idul Fitri 1447 H
- 23 Cuti Bersama Idul Fitri
- 24 Cuti Bersama Idul Fitri

Grafik Batang Harian per Tanggal



Tanggal 16–17 Maret 2026 menjadi puncak karena berada pada H-5 dan H-4 menjelang Idul Fitri. Berdasarkan pola historis arus mudik nasional, hari-hari inilah yang selalu mencatat volume penumpang tertinggi. Masyarakat cenderung berangkat lebih awal untuk menghindari lonjakan ekstrem pada H-1 sampai H-3 dan pada tanggal 18 juga merupakan hari libur cuti bersama hari Raya Nyepi.

Data tersebut juga membuktikan setiap hari Raya Idul Fitri pasti ditandai dengan penurunan penerbangan yang signifikan terlihat pada tanggal 22 Maret, artinya hari Senin dan Selasa pasti libur sebelum hari Raya Idul Fitri.



PENUTUP

Dari pola data yang ada, peningkatan penumpang di hari-hari tertentu bukanlah hal kebetulan, melainkan mengikuti tren musiman yang berulang. Membuat hasil forecasting dapat dipertanggungjawabkan dan relevan untuk kebutuhan operasional. Tidak semua hasil adalah benar khususnya untuk analisa prediksi, tetapi semua hasil analisa didapatkan dari histori data yang sudah tertera





injourney
AIRPORTS

KONTAK KAMI

MAAF AKU UDAH PUNYA
PACAR